2. Hardware y Capacidades

Las especificaciones completas de los sensores y demás dispositivos se encuentran en:

https://eiaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/pablo_tilano_eia_edu_co/IQAUc2aTDgKWTo6n7AO-frFFAb9TN3vGblADkMMMNmXeo1g?e=Hcr22Q

Computación

- Lilygo T-Beam Supreme: ESP32-S3FN8, 2 núcleos Xtensa LX7 a 240 MHz, 512 KB SRAM, 8 MB PSRAM, 8 MB Flash, WiFi/BLE, microSD.
- Lilygo T-Beam V1.2: ESP32-D0WDQ6, 2 núcleos Xtensa LX6 a 240 MHz, 520 KB SRAM, 4 MB Flash, WiFi/BLE.
- VISION ARTIFICAL: Raspberry Pi 5: BCM2712, 4 núcleos Cortex-A76 a 2.4 GHz, GPU VideoCore VII, PCIe, MIPI CSI/DSI.
- Portátil para el control de misión en la estación de tierra
- Servidor Web Remoto

Sensores

- QMI8658: IMU secundaria con acelerómetro y giroscopio.
- LSM6DSO32: IMU principal de alta precisión.
- BMP581: Barómetro principal para altitud y apogeo.
- BME280: Barómetro de respaldo, temperatura y humedad.
- MMC5983MA: Magnetómetro principal.
- QMC6310: Magnetómetro secundario.

Comunicación tradicional

- Lilygo T-BEAM SUPREME Wifi 2.4 GHz y Bluetooth BLE 5
- Lilygo T-BEAM V1.2 Wifi 2.4 GHz y Bluetooth BLE
- Portátil Wifi 2.4/5 GHz y Ethernet, Bluetooth
- STARLINK Wifi 2.4/5Ghz y Ethernet

GNSS

- MAX-M10S: GNSS principal del cohete, 25 Hz, múltiples constelaciones.
- NEO-M8N: GNSS de la estación terrestre con logging.

LoRa

- SX1262: Transceptor LoRa de 170 dB link budget. Antenas TX915-BLG-40 (tierra) y TX915-FPC-8521 (cohete).

Alimentación

- AXP2101: PMIC de las T-Beam con fuel gauge y carga de batería.
- Molicel INR18650-P30B: Batería Li-Ion 3000 mAh, 30 A.
- X1200 UPS HAT: UPS para Raspberry Pi con dos 18650.

3. Control de Hardware

3.1. Estados de Energía, Wake-Up y Actuadores

El sistema debe gobernar su esquema de energía y microcontroladores o actuadores externos.

- Encendido Físico (DRV5032): El cohete se sella en rampa. El encendido se realizará mediante un interruptor magnético de efecto Hall (DRV5032). Al acercar un imán al fuselaje, el DRV5032 cerrará el circuito del pin EN de la T-Beam, sacándola del estado de reposo absoluto.
- Gestor PMIC (AXP2101): Deben configurar los canales de salida del PMIC mediante I2C (Bus 1) en el setup() para garantizar la energía a los sensores y reportar el porcentaje de batería.
- Disparo de Cargas/Computadoras (OUTPUT): Asignar un GPIO libre para enviar un pulso de 3.3V (1.5 segundos) a un dispositivo externo. Este pulso se emitirá automáticamente cuando el EKF detecte la fase de vuelo estipulada, por ejemplo, para encender la Raspberry Pi 5. Deberán coordinar el momento exacto con el equipo de visión.
- Lectura de Estado (INPUT): Asignar un GPIO libre como entrada (pulldown) para leer un pulso de retorno desde la Raspberry Pi o desde los interruptores de los actuadores mecánicos. Este bit de estado (cam=1 o actuador_ok=1) debe empaquetarse en la telemetría.
- Alarma de Búsqueda: Asignar un GPIO (OUTPUT) para emitir un PWM hacia un transistor que controle un buzzer piezoeléctrico. Solo debe activarse al confirmar aterrizaje (Vz = 0 m/s y 1G estático sostenido).

3.1. Topología de Buses y Directrices de Conexión (Hardware)

Para garantizar la estabilidad del sistema y evitar colisiones de datos, deben respetar estrictamente la siguiente separación de buses. Los sensores externos NO deben compartir el bus SPI con los componentes internos de la placa.

Para evitar errores de ruteo, deben consultar la documentación oficial de LilyGO para extraer los pines exactos de SDA, SCL, MISO, MOSI, SCK, TX, RX y los Chip Select (CS), pero la arquitectura base obligatoria es la siguiente:

Bus I2C 0 (Pines Dedicados: SDA 17, SCL 18):

Uso exclusivo para la Pantalla OLED, el Magnetómetro y el Barómetro (BME280 / BMP581). Nota de hardware: La alimentación de estos pines depende del LDO DC1; debe encenderse por software antes de inicializar el bus (Control del PMIC integrado).

Bus I2C 1 (Pines Dedicados: SDA 42, SCL 41):

Uso exclusivo para la gestión de energía y reloj: PMIC (AXP2101) y RTC (PCF8563).

Bus UART:

Conexión serial dedicada exclusivamente para el módulo GNSS (MAX-M10S).

Bus SPI (Interno):

La IMU y la tarjeta MicroSD comparten este bus SPI.

Bus SPI (Externo / Aislado):

Los sensores externos de alta velocidad deben asignarse a líneas y pines CS independientes, sin mezclarse con la topología SPI de los componentes internos soldados en la placa.

4. Arquitectura de Datos y Modos de Transmisión

Se exige procesamiento multihilo (Multithreading) para separar el registro local masivo del enlace de supervivencia de bajo ancho de banda.

4.1. Modo de Vuelo: Adquisición y Caja Negra (1000 Hz)

Todos los datos crudos y calculados deben guardarse en la MicroSD.

- LSM6DSO32 (IMU): 1000 Hz - 3.33 kHz. Obligatorio: Usar interrupción (Watermark) y vaciar el búfer FIFO de 768 muestras en ráfagas (burst read).
- BMP581 (Barómetro): 240 Hz - 480 Hz. Obligatorio: Usar interrupción del búfer FIFO de 32 muestras.
- MMC5983MA (Magnetómetro): 100 Hz (suficiente para yaw).
- MAX-M10S (GNSS): Lectura continua a 10 Hz.

4.2. Modo de Vuelo: Telemetría LoRa (5 Hz - 10 Hz)

El transceptor SX1262 enviará un paquete de supervivencia a la estación terrestre. Restricción Estricta: Prohibido usar texto (CSV/JSON). Emplear empaquetado de bits (Bit-packing / C-structs binarias) para mantener la carga del enlace por debajo de 50 bytes.

- Contenido del Paquete:
- Latitud, Longitud, Altitud (EKF)
- Vectores promediados de Aceleración/Velocidad
- Cuaterniones de orientación.
- Estado de Vuelo (0: Rampa, 1: Ascenso, 2: Costeo, 3: Aterrizado).
- Porcentaje de Batería
- Feedback de subsistemas controlados.

4.3. Modo de Aterrizaje: Volcado de Datos (Post-Vuelo)

Al detectar velocidad vertical cero, el firmware debe detener el muestreo de alta velocidad y entrar en modo de recuperación:

- Opción A (Wi-Fi AP): Encender el radio Wi-Fi del ESP32-S3 configurado como Punto de Acceso. Permitirá la descarga masiva del archivo de la MicroSD al portátil de la estación o la computadora de telemetría en tierra.
- Opción B (Goteo LoRa): Comenzar a transmitir el registro histórico de alta resolución desde la SD, paquete por paquete, a través de LoRa, garantizando la recuperación de los datos si el cohete queda inaccesible.

5. Algoritmos de Navegación y Procesamiento

Los datos transmitidos deben salir ya refinados de la computadora de vuelo.

- Filtro de Orientación: Implementar el algoritmo de Madgwick para procesar la IMU y el magnetómetro, calculando la orientación en Cuaterniones (para evitar bloqueos matemáticos).
- Extended Kalman Filter (EKF): Fusionar inercial (1000 Hz), barométrica (480 Hz) y GNSS (10 Hz).
- Gestión de Pesos Dinámicos:
  - Rampa/Costeo/Caída: Máxima confianza en GNSS y Barómetro.
  - Impulso: Priorizar navegación inercial (giroscopio); reducir peso del acelerómetro gravitacional para evitar corrupción por la vibración de los motores.
- Detección de Apogeo: Decretar apogeo mediante el cruce de Vz ~0 m/s (derivada del BMP581) verificado por la transición dinámica en el eje Z de la IMU LSM6DSO32.

6. Dispositivo de Control en Estación Terrena

La estación receptora (T-Beam V1.2) debe recibir el paquete de 10 Hz y la aplicación de interfaz (PC/Tablet) se encargará de todo el trabajo computacional y visualización pesado:

- Renderizado 3D de la trayectoria y actitud del cohete usando interpolación matemática sobre los cuaterniones para lograr fluidez visual entre los paquetes de 10 Hz.
- Cálculo de Distancia, Azimut y Elevación usando trigonometría WGS84 basándose en la posición estática de la estación terrestre.
- Estimación de impacto (elipse 2D en mapa) proyectada a partir de la Altitud, Posición actual y tasa de caída del paracaídas (~5 m/s).
- Estimaciones de tiempo restante hasta el apogeo y tiempo de vuelo restante hasta el impacto.

7. Interfaz de Control y Estación Terrena (Ground Station Dashboard)

El software de la estación terrena (computadora conectada a la T-Beam V1.2 receptora) es el centro de monitoreo principal. Debe diseñarse una interfaz gráfica (GUI) dividida en los siguientes módulos funcionales y capacidades:

A. Visualización Espacial y de Trayectoria

- Mapa 3D Interactivo: Un visor tridimensional que dibuje la trayectoria del cohete desde el despegue en tiempo real, proyectando la predicción de la curva parabólica.
- Visor de Orientación (Attitude): Un modelo 3D del cohete que refleje instantáneamente los ángulos de Roll, Pitch y Yaw (alimentado por los cuaterniones del EKF).
- Mapa 2D Táctico: Una vista cenital plana que muestre la posición de la estación terrena, la posición actual del cohete relativa a la estación, y una elipse con el punto probable de aterrizaje estimado. Debe incluir un indicador de distancia radial y azimut entre la base y el cohete en todo momento.

B. Telemetría Numérica y Dinámica de Vuelo

- Cinemática: Indicadores numéricos de velocidad (m/s), aceleración en los 3 ejes (X, Y, Z) y altitud actual.
- Registro de Apogeo: Un indicador fijo que capture y mantenga en pantalla la altura máxima alcanzada durante el vuelo.
- Tiempos y Fases (Máquina de Estados): Fase de vuelo actual (Rampa, Ascenso, Costeo, Descenso, Aterrizado).
- Tiempo de vuelo transcurrido.
- Tiempo estimado para la transición a la siguiente fase
- Tiempo de vuelo restante (recalculado dinámicamente con la telemetría).

C. Notificaciones, Estado de Salud (Health Check) y Enlaces

El sistema debe emitir alertas automáticas en pantalla sobre el estado del hardware:

- Monitor de Navegación: Evaluación continua del estado de salud y confianza de la solución de navegación del filtro EKF.

- Estado de Sensores y Calibraciones: Panel que indique si las calibraciones de la IMU y magnetómetro están "en proceso" o "completadas", además de mostrar advertencias o errores de hardware en tiempo real (estado de sensores).
- Calidad de Enlaces: Visualizadores del nivel de señal (RSSI) para medir la calidad de la conexión LoRa, cantidad exacta de satélites GNSS vinculados y la calidad de la conexión satelital.
- Checklist Automático: Porcentaje de batería del sistema y un indicador maestro visual de "Listo para lanzamiento" (Go/No-Go) basado en que todos los parámetros nominales sean correctos.

D. Centro de Comandos (Uplink LoRa)

La interfaz no debe ser solo un receptor pasivo; debe permitir el envío de telecomandos al cohete mientras está en la rampa o en vuelo:

- Activación de Carga Útil: Botón para enviar la orden de encendido a la Raspberry Pi 5 y activar/detener la grabación del sistema de visión.
- Control Mecánico: Botones para desplegar mecanismos o accionar actuadores a demanda.
- Gestión de Misión: Comandos para "Activar Modo Vuelo" (armado de la aviónica), forzar una recalibración de la orientación antes del despegue, o ejecutar rutinas de comprobación cruzada (system checks).

E. Manejo de Datos: Interpolación y Volcado Post-Vuelo (Backfill)

El sistema debe manejar dos resoluciones de datos de manera transparente para el usuario:

1. Vuelo en Vivo (Interpolación a 10 Hz): Mientras el cohete está en el aire, el software debe aplicar suavizado matemático (interpolación) a los paquetes de 10 Hz que llegan por LoRa, garantizando que los modelos 3D y las gráficas se muevan con fluidez.
2. Aterrizaje y Reconstrucción (Máximo muestreo): En el momento en que se confirme el estado de "Aterrizaje", la interfaz debe mostrar una barra de progreso que indique la descarga de los datos locales (gota a gota vía LoRa o descarga rápida

por red al entrar en rango Wi-Fi o Bluetooth). Esta retransmisión puede realizarse entre la Lilygo del cohete a la Lilygo de la estación, o del cohete directo a la computadora, considerando que la computadora debe mantener un enlace a internet estable para la retransmisión. Al completarse la descarga, el software debe sobrescribir automáticamente las gráficas con la telemetría masiva de alta velocidad, revelando la resolución exacta de la SD local del cohete.

F. Análisis Dinámico y Retransmisión Web

- Gráfica Personalizable: Herramienta de ploteo dinámico donde el operador pueda cruzar cualquier variable contra otra (ej. Aceleración Z vs. Tiempo, Altitud vs. Velocidad Vertical) para análisis forense rápido en el campo.
- Transmisión Web (Live Public Relay): El software de la computadora conectada a la estación T-Beam V1.2 debe enrutar y retransmitir todo el flujo de telemetría a través de internet hacia un servidor remoto. Este servidor alojará el panel de misión, permitiendo que jueces o público accedan a la vista en tiempo real desde cualquier navegador.

G. Operaciones de Recuperación y Coordenadas Críticas

- Posicionamiento Numérico y Enlace Rápido (QR): Un panel destacado mostrará las coordenadas GPS de impacto (Latitud y Longitud en formato decimal) de forma textual y con fuente de alto contraste. De manera simultánea, la interfaz generará dinámicamente un código QR que codifique una búsqueda directa en Google Maps
- (ej.[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=LAT,LON] (https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=LAT,LON)). Esto permitirá al equipo de recuperación escanear la pantalla de la computadora con su teléfono móvil e iniciar la navegación paso a paso hacia el cohete.
- Protocolo LKP (Last Known Position): Si se pierde el enlace de telemetría LORA (radio SX1262) al tocar el suelo debido a la pérdida de línea de visión por el terreno, la interfaz jamás debe borrar la pantalla ni mostrar errores que oculten información. Debe congelar, retener y resaltar en rojo la última coordenada absoluta recibida y la altitud de ese instante exacto, mostrando la elipse de impacto estimada.

- Vector de Navegación Terrestre: Un indicador que cruce matemáticamente la posición estática de la estación terrestre (NEO-M8N) con las coordenadas dinámicas del cohete en vuelo. Mostrará numéricamente la distancia horizontal exacta en metros y el rumbo (Azimut) en grados para guiar al equipo de búsqueda a pie si el terreno no está mapeado en Google Maps.
- Monitor de Tasa de Descenso (Falla de Paracaídas): Una alarma lógica que evaluará continuamente la velocidad vertical calculada por el filtro EKF y el barómetro BMP581. Si durante el descenso la velocidad excede el umbral de caída nominal del paracaídas (ej. más rápido de -10 m/s), la interfaz disparará una alerta visual en rojo, advirtiendo un despliegue fallido o balístico, y forzará una actualización inmediata de la elipse de impacto en el mapa 2D.